KOMPETENSI DASAR 3.2 // MODUL 02

Sistem Keamanan Jaringan yang Diperlukan

Arsitektur pertahanan berlapis, perangkat filtrasi paket, segmentasi jaringan, serta kebijakan operasional keamanan.

STRATEGI ARSITEKTUR

Pertahanan Berlapis: Defense in Depth

01

Keamanan Fisik

Kunci ruang server biometrik.

02

Perimeter

Filtrasi trafik via Firewall.

03

Jaringan Lokal

Isolasi segmen menggunakan VLAN.

04

Host & Data

Enkripsi dokumen penting perusahaan.

SIKLUS PROTEKSI

Tiga Fokus Pengamanan Jaringan

Prevention

Mencegah akses ilegal sejak awal.

Detection

Melacak anomali trafik mencurigakan.

Response

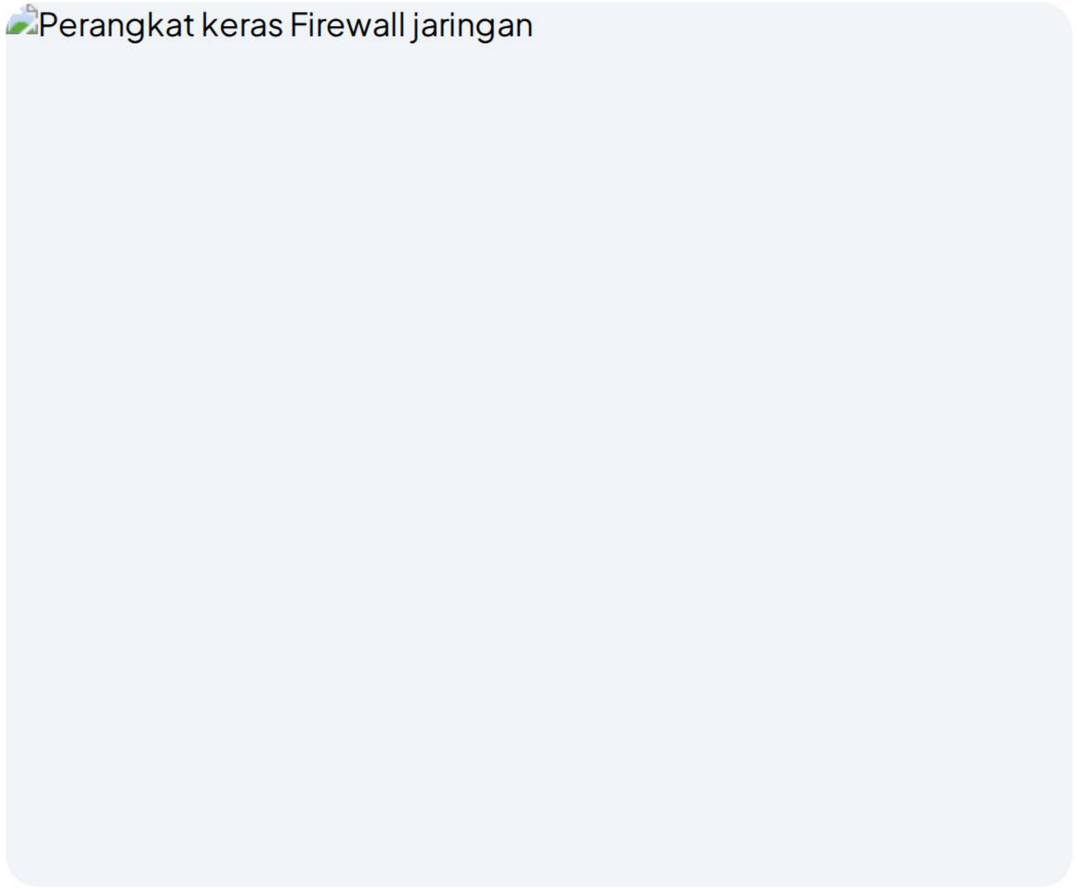
Memulihkan layanan pasca insiden.

BAGIAN 01 // PERANGKAT PERIMETER

Komponen Pengamanan Jaringan Utama

GARDA TERDEPAN

Cara Kerja Sistem Firewall



Penyaringan Lalu Lintas Paket

Mengontrol paket masuk dan keluar antara jaringan lokal (LAN) dengan jaringan publik (WAN).

- **IP Filtering:** Seleksi alamat IP sumber dan tujuan.
- **Port Control:** Blokir port layanan berisiko tinggi.
- **Action Rules:** Perintah Accept, Drop, atau Reject.

KLASIFIKASI FIREWALL

Stateless vs Stateful Inspection

Stateless Firewall

- **Inspeksi:** Memeriksa header paket secara terpisah.
- **Memori Sesi:** Tidak menyimpan riwayat koneksi sebelumnya.
- **Keunggulan:** Performa pemrosesan paket sangat cepat.

Stateful Firewall

- **Inspeksi:** Memantau status koneksi secara utuh.
- **Memori Sesi:** Mencatat state tabel koneksi aktif.
- **Keunggulan:** Lebih akurat menangkal pemalsuan paket.

EKOSISTEM KEAMANAN

Empat Sistem Pengamanan Pendukung

IDS (Intrusion Detection)

Sensor pemantau trafik pengirim notifikasi bahaya.

IPS (Intrusion Prevention)

Pemutus otomatis paket serangan secara real-time.

Proxy Server

Perantara koneksi klien penyaring konten web.

UTM Appliance

Integrasi Firewall, Antivirus, dan IDS terpadu.

KOMUNIKASI JARAK JAUH

Mekanisme Enkripsi Jalur VPN



1. Remote Client

Mengenkripsi paket data awal.

2. Encrypted VPN Tunnel

Terowongan aman melintasi internet publik.

3. Server Pusat

Mendekripsi paket di jaringan LAN.

ISOLASI TRAFIK LOKAL

Segmentasi Jaringan Menggunakan VLAN

Pemisahan Broadcast Domain

Membagi satu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis terpisah untuk membatasi penyebaran serangan.

- **Isolasi Divisi:** Memisahkan jaringan tamu dan server inti.
- **Mitigasi Sniffing:** Mencegah penyadapan paket lintas segmen.
- **Kontrol Antar-VLAN:** Wajib melewati pemeriksaan router/firewall.



URGENSI KONFIGURASI

Risiko Kesalahan Aturan Keamanan

99%

Kegagalan fungsi Firewall disebabkan oleh kesalahan konfigurasi aturan administrator, bukan cacat perangkat keras.

STANDAR OPERASIONAL (SECURITY POLICY)

Pemetaan Sistem Keamanan Jaringan

Komponen Sistem	Lapisan Bekerja	Fungsi Utama	Contoh Implementasi
Packet Firewall	Network & Transport	Filtrasi IP dan Port	MikroTik Filter Rules, Iptables
Sistem IDS / IPS	Network - Application	Deteksi anomali & blokir payload	Snort, Suricata, pfSense
VPN Gateway	Network / Data Link	Enkripsi jalur komunikasi publik	OpenVPN, WireGuard, IPsec
Switch VLAN	Data Link (Layer 2)	Segmentasi jaringan lokal	IEEE 802.1Q Trunking

AKHIR MODUL 02 // EVALUASI MATERI

Pertahanan Jaringan telah Terpetakan

Lanjutkan ke Modul 3 untuk mempelajari langkah teknis penguatan sistem operasi dan layanan pada host (Host Hardening).

Image Sources



https://aio.lv/img/cache/product/12518106/68871741_large.webp

Source: aio.lv



https://images.unsplash.com/photo-1691435828932-911a7801adfb?fm=jpg&q=60&w=3000&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.1.0&ixid=NHwxMjA3fDA%3D

Source: unsplash.com